

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche de synthèse mobilise l'expérimentation, la modélisation quantitative et l'argumentation critique sur la photosynthèse et ses enjeux planétaires.

EXERCICE 1 Analyse critique d'échanges gazeux et facteurs limitants

On étudie l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone (CO_2) dans une enceinte close, thermostatée à 25°C , contenant une feuille de *Phaseolus vulgaris* (haricot) éclairée par une source à spectre continu. Le dispositif permet de mesurer $[\text{CO}_2]$ en continu. On réalise trois protocoles successifs sur la même feuille, après remise à l'obscurité complète (30 min) entre chaque essai.

- Protocole A : Irradiance $I_1 = 200 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; $[\text{CO}_2]_0 = 400 \text{ ppm}$.
- Protocole B : Irradiance $I_2 = 1000 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; $[\text{CO}_2]_0 = 400 \text{ ppm}$.
- Protocole C : Irradiance $I_2 = 1000 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; $[\text{CO}_2]_0 = 800 \text{ ppm}$.

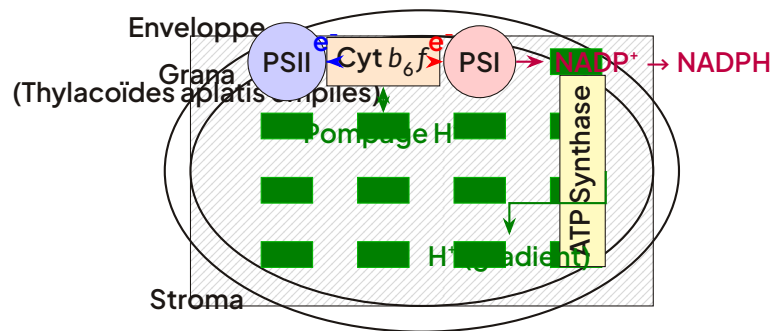
Les courbes $[\text{CO}_2] = f(t)$ obtenues présentent des pentes initiales (vitesses nettes d'assimilation v_{net}) distinctes et atteignent des seuils de compensation ($[\text{CO}_2]_r$) différents.

1. À partir des pentes initiales des trois courbes, classer les vitesses nettes d'assimilation v_{net} par ordre croissant. Identifier le facteur limitant pour chaque protocole en justifiant par la cinétique enzymatique de la Rubisco et la régénération du RuBP. (3 pts)
2. Expliquer pourquoi le seuil de compensation $[\text{CO}_2]_r$ observé au Protocole B est inférieur à celui du Protocole A. Préciser le rôle de la photorespiration dans ce phénomène. (2 pts)
3. Écrire l'équation bilan globale de la photosynthèse pour le Protocole C. Calculer le volume d' O_2 dégagé (en L aux CNTP) si la feuille a fixé 1,2 g de carbone au cours de l'expérience. (2 pts)
4. On ajoute un inhibiteur spécifique de la cytochrome b_6f (ex : DBMIB) au Protocole B. Prédire et justifier qualitativement l'évolution de $[\text{CO}_2]$ et de la fluorescence chlorophyllienne (niveau F_0 et F_m). (3 pts)

EXERCICE 2 Du photon au carbone : rendements énergétiques et structure chloroplastique

La figure ci-dessous (schéma simplifié) représente un chloroplaste en coupe transversale

avec la localisation des complexes photosystémiques et de l'ATP synthase.



1. En vous basant sur la topographie membranaire (face lumenique vs stromatique), expliquer pourquoi le gradient de protons ($\Delta\mu_{H^+}$) se construit entre le lumen et le stroma. Calculer le nombre minimal de photons absorbés par le PSII et le PSI nécessaires à la synthèse de 3 molécules d'ATP (hypothèse : $4 H^+ / ATP$ pour l'ATP synthase chloroplastique, $2 H^+ / e^-$ pompés par Cyt b_6f , cycle de l'eau-eau négligé). (3 pts)
2. L'absorption de la lumière par les antennes (LHCII) est très large (400–700 nm), mais le pic d'efficacité quantique (rendement quantique) est centré sur 680 nm et 700 nm. Expliquer cette discordance entre spectre d'absorption et spectre d'action de la photosynthèse. (2 pts)
3. Une mutation affecte la protéine D1 du PSII, la rendant insensible à l'herbicide DCMU mais instable sous forte lumière. Discuter les conséquences sur : (a) le transport d'électrons linéaire, (b) la photoprotection (xanthophylles), (c) la survie de la plante en milieu naturel fluctuant. (3 pts)
4. Relier la compartimentation stroma/thylacoïde à la régulation du cycle de Calvin (activation/inhibition des enzymes par pH, Mg^{2+} , thiorédoxines). (2 pts)

EXERCICE 3 Modélisation des flux de carbone : déforestation et bilan planétaire

On considère un modèle simplifié du cycle du carbone global à l'état stationnaire pré-industriel (flux en GtC/an : Gigatonnes de Carbone par an) :

- Photosynthèse brute terrestre (PBT) : 120 GtC/an
- Respiration autotrophe (Ra) : 60 GtC/an
- Respiration hétérotrophe (Rh) : 60 GtC/an
- Échange océan-atmosphère net : 0 GtC/an
- Stock atmosphérique : 600 GtC

Une déforestation massive convertit 10 % des forêts primaires (stock biomasse : 200 t C/ha) en cultures annuelles (stock biomasse : 10 t C/ha) sur 50 Mha. Le sol perd

30 % de son carbone organique (150 t C/ha initial) en 20 ans.

1. Calculer la Productivité Nette Primaire (PNP) et la Productivité Nette d'Écosystème (PNE) pré-industrielles. Vérifier la cohérence du bilan. (2 pts)
2. Quantifier le flux de carbone émis vers l'atmosphère (en GtC) suite à ce changement d'affectation des sols (biomasse + sol), en supposant une minéralisation immédiate de la biomasse perdue et une cinétique linéaire pour le sol sur 20 ans. (3 pts)
3. En intégrant cet apport anthropique, estimer l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO_2 (en ppm) après 20 ans, en négligeant les puits océaniques et la fertilisation carbonique. (Masse molaire air $\approx 29 \text{ g mol}^{-1}$, masse atmosphère $\approx 5,15 \times 10^{18} \text{ kg}$). (3 pts)
4. Argumenter pourquoi la « compensation carbone » par plantation de monocultures à croissance rapide ne restaure pas l'équilibre initial du cycle du carbone sur le court terme, en intégrant les notions de temps de résidence du carbone, d'albédo et d'évapotranspiration. (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse argumentée : « Poumons de la Terre » vs « Pompe à carbone »

Un éditorial affirme : « La préservation de la forêt amazonienne est vitale car elle produit 20% de l'oxygène que nous respirons ; sa destruction nous asphyxiera. »

1. Démontrer, à l'aide des bilans stœchiométriques de la photosynthèse et de la respiration globale (autotrophe + hétérotrophe), que la forêt mature à l'équilibre climatique a un flux net d' O_2 proche de zéro. (2 pts)
2. Identifier le véritable rôle climatique majeur des forêts primaires vis-à-vis du carbone (stock vs flux). Expliquer pourquoi la déforestation est une source nette de CO_2 atmosphérique alors que la photosynthèse globale continue. (2 pts)
3. Analyser la pertinence de l'argument « asphyxie » pour mobiliser l'opinion publique. Proposer un argumentaire scientifique rigoureux (3 arguments distincts : carbone, eau, biodiversité) pour justifier la préservation, en évitant l'approximation « poumon ». (3 pts)
4. Discuter l'impact d'une augmentation de CO_2 atmosphérique (800 ppm) sur l'efficacité d'utilisation de l'eau ($\text{EUE} = \text{Biomasse} / \text{Eau transpirée}$) des végétaux C_3 vs C_4 , et les conséquences sur la résilience des écosystèmes tropicaux. (3 pts)